

# الفصل الثالث

## جمع وتحليل المتطلبات

## 1.1 المقدمة:

يُعد جمع وتحليل المتطلبات المرحلة الأساسية والأكثر حساسية في دورة حياة تطوير النظام، حيث يركز على تحليل النظام المقترح. يتم في البداية تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام بدقة، ومن ثم صياغتها في صورة مخططات ورسوم توضيحية تعكس آلية عمل النظام وتفاعله مع المستخدمين والبيانات. حيث تُشكّل هذه المرحلة حجر الأساس الذي تُبنى عليه جميع المكونات التقنية والوظيفية للنظام الذكي لتشخيص أمراض أوراق العنب، بناءً على فهم عميق لاحتياجات المستخدمين النهائيين (المزارعين) وأصحاب المصلحة، وذلك لضمان مواءمة النظام مع الأهداف المرسومة له وتقليل احتمالية الانحراف عن نطاق المشروع أو فشله.

## 2.1 المنهجية المتبعة في جمع المتطلبات:

لضمان شمولية ودقة المتطلبات، تم اعتماد منهجية تشاركية تجمع بين أكثر من أسلوب لجمع البيانات، وذلك لفهم الاحتياجات الحقيقية من مختلف الزوايا:

### 1.2.1 المقابلات شبه المنظمة (Semi-structured Interviews):

تم إجراء مقابلات ميدانية مع عدد من مزارعي العنب في منطقة بني حشيش، هدفت هذه المقابلات إلى جمع المعلومات وتحليل المتطلبات الأساسية المرتبطة بالمشكلات التي يواجهها المزارعون في تشخيص أمراض العنب والعناية بها، بالإضافة إلى استيضاح الاحتياجات المستقبلية لنظام ذكي يساعد في حل تلك المشكلات.

المواضيع التي تمت مناقشتها خلال المقابلات، تم طرح مجموعة من الأسئلة التي تناولت عدة محاور رئيسية، من أهمها:

1. الأمراض الزراعية الشائعة:

ذكر المزارعون أن أكثر الأمراض انتشاراً هي العفن الأسود، والبياض الدقيقي، والبياض الزغبي، والتي تؤثر سلباً على جودة المحصول وكميته.

2. طرق التشخيص الحالية:

أوضح المزارعون أنهم غالباً يعتمدون على خبراء زراعيين أو مهندسين مختصين، أو يعتمدون على خبرتهم الشخصية فقط.

3. الخسائر الناتجة عن الأمراض:

أشار بعض المزارعين إلى أنهم فقدوا نسباً كبيرة من محاصيلهم في بعض المواسم، نتيجة التأخر في الكشف والعلاج.

4. استخدام المبيدات:

اتضح أن المزارعين يستخدمون أنواعاً مختلفة من المبيدات دون وجود توجيه علمي دقيق، وغالباً ما يتم تحديد نوع المبيد وطرق استخدامه من قبل باعة المبيدات أو بالاعتماد على التجربة الشخصية.

5. الجرعات والتطبيق:

أغلب المشاركين لا يملكون معرفة دقيقة بالجرعات المناسبة لكل نوع من المبيدات، ولا توجد متابعة منهجية تضمن الاستخدام الصحيح، مما يؤدي إلى إما الإفراط أو النقص في الكميات المستخدمة.

6. تحديات التشخيص والمعالجة:

أكد المزارعون أنهم يواجهون صعوبة في تحديد نوع المرض بدقة، مما يؤدي إلى تأخر العلاج وتفاقم الإصابة. كما أشاروا إلى نقص الوعي المعرفي للوقاية وصعوبة الوصول إلى المختصين في الوقت المناسب.

7. الممارسات الخاطئة في استخدام المبيدات:

لاحظ فريق المقابلة أن بعض المزارعين في المنطقة يستخدمون المبيدات بطريقة عشوائية وغير مدروسة، مما يتسبب في أضرار للمحصول وأضرار بيئية وتلوث للتربة.

8. تأثير التشخيص المتأخر:

وضح المزارعون على أن ضعف التشخيص المبكر هو السبب الرئيسي في انخفاض جودة المحصول وكميته.

**المخرجات والاستنتاجات:**

من خلال هذه المقابلات، تم التوصل إلى مجموعة من النقاط التي أسهمت في تحديد متطلبات النظام المقترح، وأبرزها:

1. الحاجة إلى نظام ذكي للتشخيص المبكر لأمراض العنب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

2. ضرورة وجود نظام تنبيهات وإشعارات لمتابعة مواعيد العلاجات والجرعات الدوائية.

3. أهمية إنشاء سجل زراعي رقمي لتوثيق عمليات التشخيص والمعالجة.

4. الحاجة إلى رفع الوعي الزراعي حول الاستخدام السليم للمبيدات والوقاية من الأمراض.

### 2.2.1 تحليل الأنظمة المماثلة (Competitive Analysis):

تم إجراء دراسة تحليلية لعدد من الأنظمة والتطبيقات الذكية المشابهة التي تُعنى بتشخيص أمراض النباتات، وبالأخص تلك التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ورؤية الحاسوب.

يهدف هذا التحليل إلى فهم آلية عمل الأنظمة الحالية، كما ورد في الفصل الثاني، تم تحليل أنظمة عالمية مثل PlantVillage & Plantix لفهم نقاط القوة والضعف فيها واستخلاص الدروس المستفادة.

### 3.1 تصنيف وتحليل المتطلبات:

تم تحليل البيانات المجمعة وتصنيف المتطلبات إلى فئتين رئيسيتين:

#### 1.3.1 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements):

هي الوظائف المحددة والسلوكيات التي يجب أن يقوم بها النظام لتلبية احتياجات المستخدم:

### 1.1.3.1 إدارة المستخدم (User Management):

FR1.1: يجب على النظام أن يمكن المستخدم من إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات التالية: (الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، كلمة المرور).

FR1.2: يجب على النظام التحقق من صحة صيغة البريد الإلكتروني وتلبية كلمة المرور لمتطلبات القوة قبل إنشاء الحساب.

FR1.3: يجب على النظام التحقق من أن البريد الإلكتروني غير مستخدم مسبقاً في قاعدة البيانات.

FR1.4: يجب على النظام حفظ بيانات الحساب الجديد في قاعدة البيانات بعد نجاح التحقق.

FR1.5: يجب على النظام إرسال رسالة تحقق عبر البريد الإلكتروني إلى المستخدم بعد إنشاء الحساب بنجاح.

FR1.6: يجب على النظام تمكين المستخدم من طلب "إعادة إرسال رسالة التحقق" في حالة عدم وصولها.

FR1.7: يجب على النظام تمكين المستخدم المسجل من تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

FR1.8: يجب على النظام التحقق من بيانات الدخول باستخدام خدمة المصادقة.

FR1.9: يجب على النظام توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية بعد تسجيل الدخول الناجح.

FR1.10: يجب على النظام تقديم خيار "نسيت كلمة المرور" لتمكين المستخدم من إعادة تعيينها عبر رابط يرسل إلى بريده الإلكتروني.

FR1.11: يجب على النظام قفل حساب المستخدم مؤقتاً بعد تجاوز حد محاولات الدخول الفاشلة (5 محاولات في ساعة واحدة).

### 2.1.3.1 رفع الصور والتشخيص (Image Upload & Diagnosis):

FR2.1: يجب على النظام تمكين المستخدم من اختيار مصدر الصورة: (فتح الكاميرا لالتقاط صورة جديدة، أو فتح المعرض لاختيار صورة موجودة).

FR2.2: يجب على النظام طلب الأنونات اللازمة (الكاميرا/التخزين) من المستخدم عند الحاجة لها.

FR2.3: يجب على النظام التحقق من جودة الصورة المرفوعة (من حيث الوضوح، الحجم، والإضاءة) قبل إرسالها للتحليل.

FR2.4: يجب على النظام إرسال الصورة المؤهلة إلى نموذج الذكاء الاصطناعي لمعالجتها وتشخيص المرض.

FR2.6: يجب على النظام استقبال نتيجة التشخيص من النموذج، في حال كان هناك مرض يجب أن يتضمن: (اسم المرض، صورة توضيحية للمرض، نسبة الثقة في التشخيص).

FR2.7: يجب على النظام أن يُخزن نتيجة التشخيص في قاعدة البيانات.

### 3.1.3.1 التوصيات العلاجية (Treatment Recommendations):

- FR3.1: يجب على النظام استرجاع التوصيات العلاجية المرتبطة بالمرض المُشخص من قاعدة البيانات.
- FR3.2: يجب على النظام عرض التوصيات العلاجية بشكل نصي منظم، يشمل على الأقل: (المبيد/العلاج، صورة المبيد، طريقة الاستخدام، الجرعات المطلوبة، معلومات الأمان).
- FR3.3: يجب على النظام تمكين المستخدم من الاستماع إلى التوصيات العلاجية صوتياً باستخدام خدمة تحويل النص إلى كلام.
- FR3.4: يجب على النظام توفير عناصر تحكم للاستماع الصوتي (تشغيل، إيقاف، إعادة تشغيل) للمستخدم.
- FR3.5: يجب على النظام عرض زر "بدء تنفيذ العلاج"، بالنسبة للعلاجات متعددة الجرعات.
- FR3.6: يجب على النظام ان يقوم بالتالي عند الضغط على "بدء تنفيذ العلاج":
- تسجيل تاريخ ووقت الجرعة الأولى.
  - حساب موعد الجرعات التالية بناءً على التوصيات.
  - إنشاء تذكير بموعد الجرعة التالية في قاعدة البيانات.

### 4.1.3.1 المكتبة الزراعية (Knowledge Library):

- FR4.1: يجب على النظام توفير واجهة للمستخدم لتصفح أقسام المكتبة الزراعية (الأمراض، الوقاية، التوصيات الزراعية).
- FR4.2: يجب على النظام استرجاع وعرض محتوى المكتبة (مقالات، صور، روابط فيديو) من قاعدة البيانات.
- FR4.3: يجب على النظام تمكين المستخدم من الاستماع إلى المحتوى النصي للمقالات في المكتبة صوتياً.

### 5.1.3.1 السجل الزراعي (Agricultural Record):

- FR5.1: يجب على النظام حفظ كل عملية تشخيص يقوم بها المستخدم تلقائياً في سجل التشخيصات.
- FR5.2: يجب على النظام عرض قائمة سجل التشخيصات مرتبة زمنياً، مع عرض ملخص لكل تشخيص (صورة مصغرة، اسم المرض، حالة العلاج، تاريخ التشخيص).
- FR5.3: يجب على النظام تمكين المستخدم من عرض التفاصيل الكاملة لأي تشخيص سابق، متضمنة: ( اسم المرض، صورة المرض، نسبة الثقة، التاريخ، التوصيات العلاجية).
- FR5.4: يجب على النظام تحديد وتحديث حالة العلاج لكل تشخيص تلقائياً:
- غير معالج: إذا لم يبدأ التنفيذ.
  - قيد التنفيذ: إذا بدأ التنفيذ ولم تكتمل الجرعات، مع عرض مؤشر تقدم.
  - معالج: إذا اكتملت جميع الجرعات.
- FR5.5: يجب على النظام تمكين المستخدم من بدء أو متابعة تنفيذ خطة العلاج مباشرة من شاشة تفاصيل السجل.

### 6.1.3.1 الإشعارات الذكية (Smart Notifications):

FR6.1: يجب على النظام إرسال إشعارات تلقائية للمستخدمين بناءً على الأحداث التالية:

- تذكيرات بمواعيد جرعات العلاج.
- إشعارات عند إضافة محتوى جديد إلى المكتبة الزراعية.
- توصيات زراعية عامة ووقائية.
- تنبيهات مناخية.

FR6.2: يجب على النظام استخدام خدمة الإشعارات السحابية (FCM) لتوصيل هذه الإشعارات إلى أجهزة المستخدمين.

FR6.3: يجب على النظام تمكين المستخدم من إدارة تفضيلات الإشعارات (تفعيل/إيقاف أنواع معينة من الإشعارات).

FR6.4: عند النقر على الإشعار، يجب على النظام فتح التطبيق والتوجيه إلى الشاشة ذات الصلة (السجل الزراعي لتذكير العلاج، أو المكتبة للمقال الجديد).

### 7.1.3.1 صلاحيات المشرف (Admin Access):

FR7.1: يجب على النظام توفير واجهة آمنة للمشرف لتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد خاصة.

FR7.2: يجب على النظام التحقق من هوية المشرف باستخدام قاعدة البيانات قبل منحه الوصول إلى لوحة التحكم.

FR7.3: يجب على النظام تمكين المشرف من إدارة محتوى المكتبة الزراعية بشكل كامل (إضافة، عرض، تعديل، حذف المحتوى).

### 2.3.1 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements):

هي معايير الجودة التي تحكم تشغيل النظام:

#### 1. الأداء (Performance):

NF-1: يجب ألا يتجاوز وقت استجابة النظام من لحظة رفع الصورة إلى عرض نتيجة التشخيص 15 ثوانٍ كحد أقصى لضمان تجربة مستخدم سلسة.

NF-2: يجب أن يحقق نموذج الذكاء الاصطناعي نسبة دقة في التشخيص لا تقل عن 85% على مجموعة الاختبار بعد التدريب الكامل.

NF-3: يجب أن يكون وقت تحميل الصفحات الرئيسية أقل من 5 ثانية.

#### 2. سهولة الاستخدام (Usability):

NF-1: يجب أن تكون واجهة المستخدم (UI) بالكامل باللغة العربية، مع مراعاة اتجاه النص من اليمين إلى اليسار (RTL).

NF-2: يجب أن يكون متوسط الوقت اللازم لمستخدم جديد لتعلم وإجراء أول عملية تشخيص ناجحة أقل من 5 دقائق.

NF-3: يجب أن توفر الواجهة تغذية راجعة فورية للمستخدم (مثل أزرار تفاعلية، رسائل تحميل، تأكيدات) لأي إجراء يقوم به.

NF-4: يجب أن تكون التوصيات العلاجية والنصوص في المكتبة الزراعية قابلة للاستماع إليها بصوت واضح.

3. الأمان (Security):

NF-1: يجب أن تكون جميع الاتصالات بين التطبيق والخادم مشفرة باستخدام بروتوكول (HTTPS).

NF-2: يجب تنفيذ آلية لقفل حسابات المستخدمين والمشرفين بعد 5 محاولات فاشلة لتسجيل الدخول خلال ساعة واحدة.

4. التوافقية (Compatibility)

NF-1: يجب أن يكون تطبيق المزارع متاحاً للعمل على نظامي iOS & Android.

5. قابلية الصيانة (Maintainability)

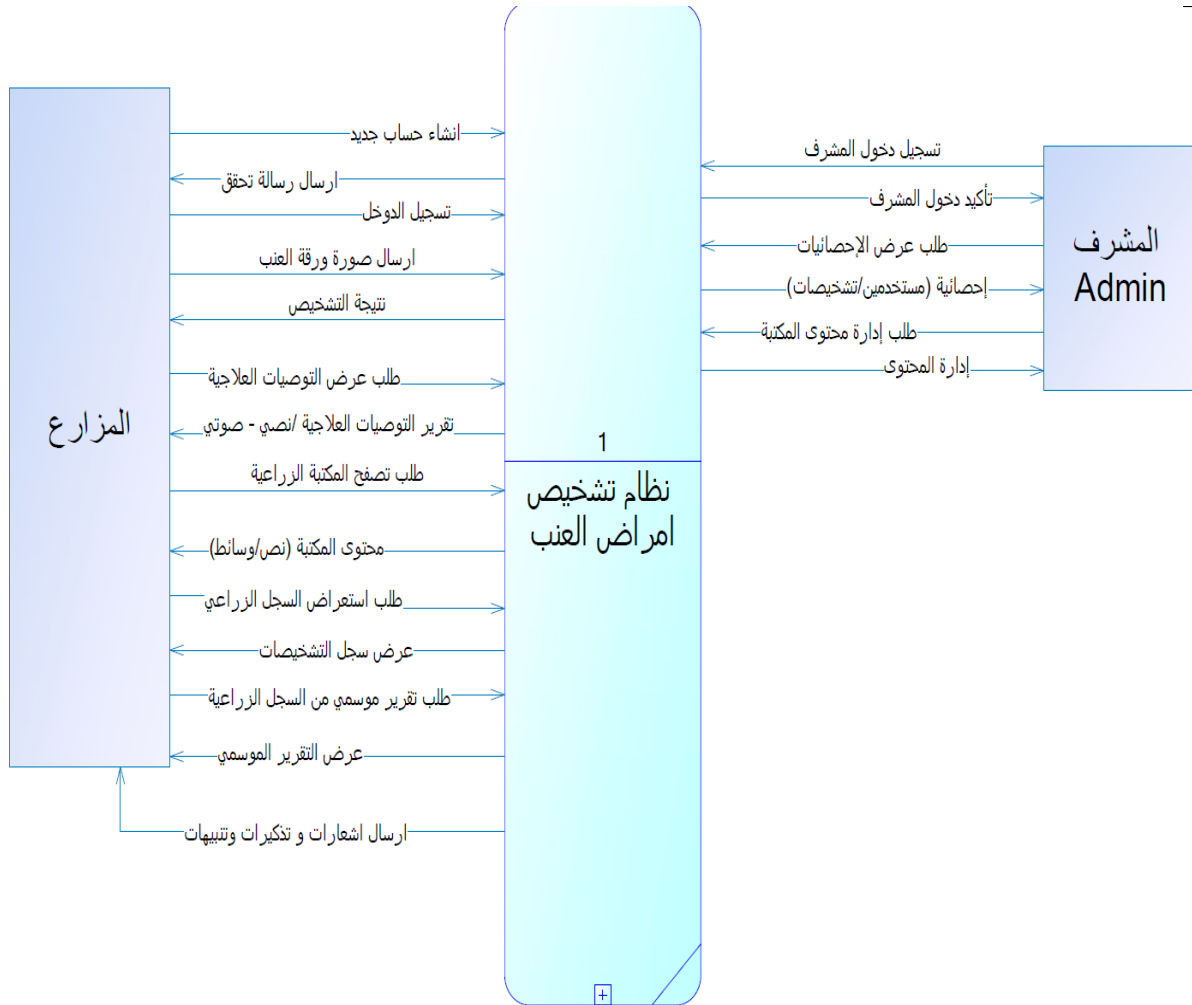
NF-1: يجب أن يكون كود المصدر للنظام معيارياً وموثقاً بشكل جيد لتمكين المطورين الجدد من فهمه.

## 4.1 مخطط العلاقات البينية للكائنات (Entity Relationship Diagram):

يوضح هذا المخطط البنية المنطقية لقاعدة البيانات الخاصة بنظام تشخيص أمراض العنب، حيث يوضح الكيانات الأساسية (Entities) والحقول التابعة لها (Attributes)، إضافةً إلى العلاقات (Relationships) التي تربط بينها.







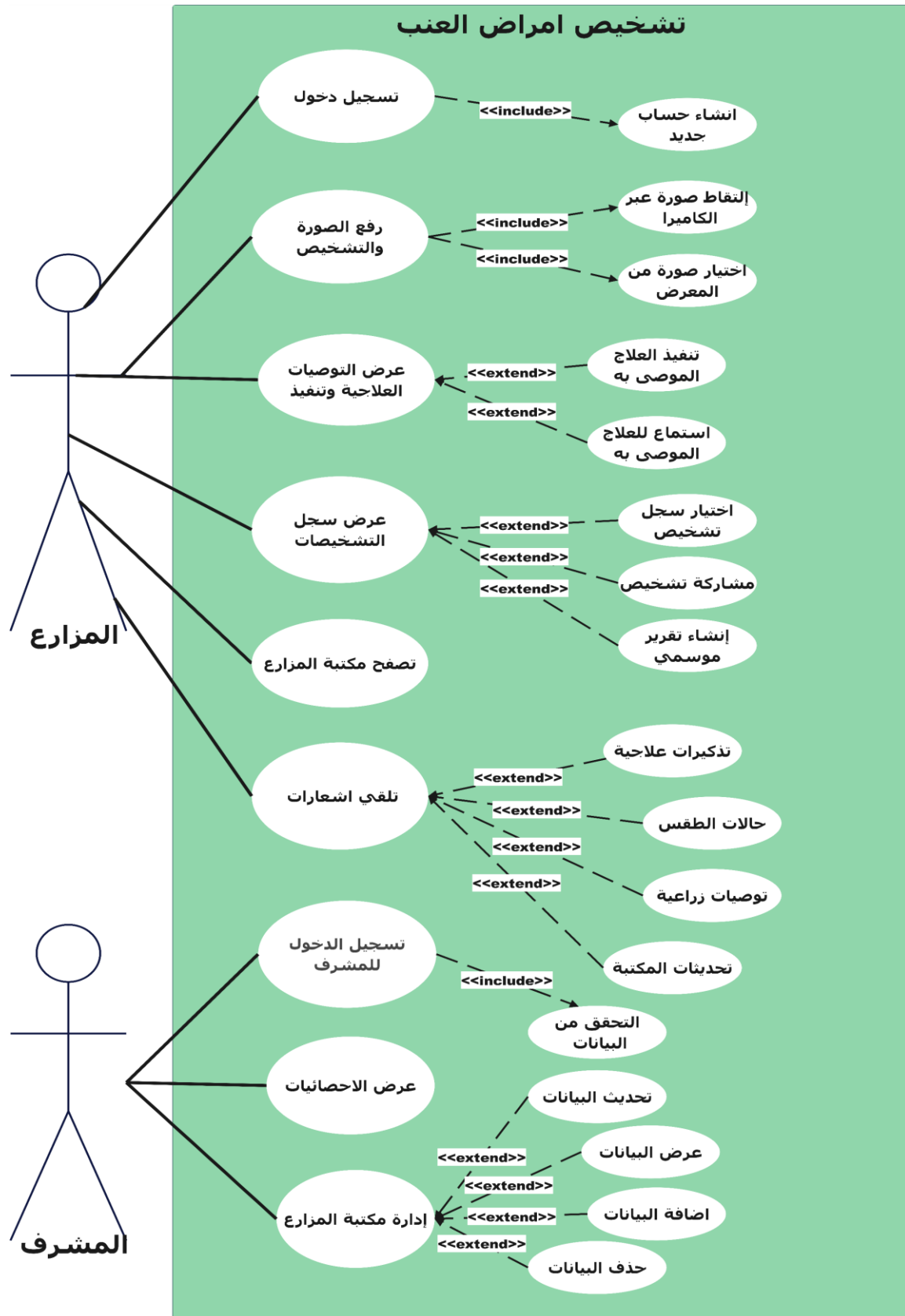
رسم توضيحي 1-2 : مخطط السياق (Context)

## 6.1 مخططات لغة النمذجة الموحدة (Unified Modeling Language):

### 1.6.1 مخطط حالة الاستخدام (Use Case Diagram):

يوضح هذا المخطط جميع الوظائف التي يقدمها النظام والعلاقات بين المزارع والمشرف حالات الاستخدام الأساسية في النظام:

- المزارع: يقوم بالتشخيص، عرض التوصيات العلاجية، تصفح المكتبة، متابعة السجل الزراعي.
- المشرف: يدير المكتبة الزراعية.



رسم توضيحي 1-3: مخطط حالة الاستخدام (Use Case Diagram)

## 2.6.1 وصف حالة الاستخدام (Use Case Description):

جدول 1-1: إنشاء حساب جديد (UC-01)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID:                                     | UC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Use Case name                           | إنشاء حساب جديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Goal:                                   | تمكين المزارع من إنشاء حساب والتحقق من بريده الإلكتروني لاستخدام التطبيق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Primary Actor:                          | المزارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Secondary Actors:                       | خدمة المصادق (Firebase Auth)، قاعدة البيانات (SQL Server).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trigger(مشغل):                          | ضغط المستخدم على زر "إنشاء حساب" في شاشة التسجيل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Preconditions (شروط ما قبل التنفيذ):    | <ul style="list-style-type: none"> <li>اتصال إنترنت متاح.</li> <li>المستخدم غير مسجل الدخول مسبقاً.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Main Success Scenario (التدفق الرئيسي): | <ol style="list-style-type: none"> <li>يفتح المستخدم شاشة التسجيل.</li> <li>يدخل البيانات المطلوبة (الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، كلمة المرور).</li> <li>يتحقق النظام من صحة صيغة البريد وكلمة المرور.</li> <li>ينشئ النظام حساب مستخدم جديداً.</li> <li>يخزن النظام بيانات الحساب في قاعدة البيانات.</li> <li>يرسل النظام رسالة تحقق بالبريد الإلكتروني للمستخدم.</li> <li>يعرض النظام رسالة نجاح مع خيار "إعادة إرسال التحقق".</li> </ol>                            |
| Exceptional Flow:                       | <p>E3: البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صالحة.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>يعرض النظام رسالة خطأ بجانب الحقل المعني.</li> </ol> <p>E4: البريد الإلكتروني مستخدم مسبقاً.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>يعرض النظام خيار "تسجيل الدخول" أو "إعادة تعيين كلمة المرور".</li> </ol> <p>E6: فشل إرسال رسالة التحقق عبر البريد الإلكتروني.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>يعرض النظام خيار "إعادة الإرسال" مع تأخير زمني.</li> </ol> |
| Postconditions (ما بعد التنفيذ):        | <ul style="list-style-type: none"> <li>تم إنشاء الحساب وتفعيله بعد التحقق من البريد الإلكتروني.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

جدول 1-2: تسجيل الدخول (UC-02)

|                                         |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID:                                     | UC-02                                                                                                                            |
| Use Case name                           | تسجيل دخول                                                                                                                       |
| Goal:                                   | تمكين المزارع من الدخول إلى حسابه للوصول إلى وظائف التطبيق.                                                                      |
| Primary Actor:                          | المزارع                                                                                                                          |
| Secondary Actors:                       | خدمة المصادقة (Firebase Auth)، قاعدة البيانات (SQL Server).                                                                      |
| Trigger(مشغل):                          | ضغط المستخدم على زر "تسجيل الدخول" في شاشة الدخول.                                                                               |
| Preconditions (شروط ما قبل التنفيذ):    | <ul style="list-style-type: none"> <li>اتصال إنترنت متاح.</li> <li>وجود حساب مُنشأ مسبقاً.</li> </ul>                            |
| Main Success Scenario (التدفق الرئيسي): | <ol style="list-style-type: none"> <li>يفتح المستخدم شاشة تسجيل الدخول.</li> <li>يدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.</li> </ol> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>3. يتحقق النظام من صحة صيغة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.</p> <p>4. يرسل النظام بيانات الاعتماد إلى وحدة المصادقة.</p> <p>5. تتحقق وحدة المصادقة من صحة البيانات.</p> <p>6. إذا كان البريد الإلكتروني مُتحققاً، ينشئ النظام جلسة دخول ويربطها بالمستخدم.</p> <p>7. يقوم النظام بتحميل بيانات الملف الشخصي الخاصة بالمستخدم من قاعدة البيانات.</p> <p>8. يعرض النظام الصفحة الرئيسية.</p>                                                                                                                                                                                                         |
| Exceptional Flow                 | <p>E5: البريد الإلكتروني أو كلمة المرور غير صالحة.</p> <p>1. يعرض النظام رسالة خطأ بجانب الحقل المعني.</p> <p>E5: البريد الإلكتروني غير مُسجل.</p> <p>1. يعرض رسالة: "يرجى التحقق من حسابك أولاً".</p> <p>E5: نسيان كلمة المرور.</p> <p>1. يضغط المستخدم على "نسيت كلمة المرور؟" وينتقل إلى شاشة لإدخال البريد الإلكتروني، ثم يرسل رابطاً لإعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد.</p> <p>E5: تجاوز حد محاولات تسجيل الدخول (5 محاولات/ساعة).</p> <p>1. يعرض النظام رسالة قفل مؤقت مع عدّ تنازلي.</p> <p>E5: انقطاع الاتصال أثناء العملية.</p> <p>1. يعرض النظام رسالة خطأ ويتيح خيار إعادة المحاولة.</p> |
| Postconditions (ما بعد التنفيذ): | <ul style="list-style-type: none"> <li>المستخدم لديه جلسة دخول صالحة ونشطة.</li> <li>توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### جدول 1-3: رفع الصورة وتشخيص (UC-03)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID:                                     | UC-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Use Case name                           | رفع صورة والتشخيص.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Goal:                                   | تمكين المزارع من رفع صورة لورقة العنب ليقوم النظام بتحليلها وتشخيص المرض.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Primary Actor:                          | المزارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Secondary Actors:                       | خدمة المعالجة (YOLOv8) ، قاعدة البيانات (SQL Server)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trigger(مشغل):                          | ضغط المستخدم على زر "رفع صورة للتشخيص" في واجهة التطبيق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Preconditions (شروط ما قبل التنفيذ):    | <ul style="list-style-type: none"> <li>اتصال إنترنت مستقر.</li> <li>منح التطبيق صلاحية الوصول للكاميرا أو المعرض.</li> <li>توفر صورة بجودة مناسبة (وضوح، إضاءة، حجم ضمن الحد المسموح).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Main Success Scenario (التدفق الرئيسي): | <p>1. يفتح المستخدم شاشة رفع الصورة.</p> <p>2. يختار مصدر الصورة: الكاميرا أو المعرض.</p> <p>3. إذا اختار الكاميرا، يلتقط صورة جديدة؛ وإذا اختار المعرض، يحدد صورة موجودة.</p> <p>4. يتحقق النظام من جودة الصورة (الحجم، الوضوح، الإضاءة).</p> <p>5. يضغط المستخدم على زر "بدء التشخيص".</p> <p>6. يرفع النظام الصورة ويرسلها إلى خدمة المعالجة.</p> <p>7. تقوم خدمة المعالجة بمعالجة الصورة والتعرف على المرض المحتمل.</p> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>8. يتم إرسال النتيجة (المرض + صورة المرض) إلى قاعدة البيانات.</p> <p>9. يعرض النظام النتيجة للمستخدم.</p> <p>10. يتم حفظ التشخيص في السجل الزراعي للمستخدم.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Exceptional Flow                 | <p>E2: رفض صلاحية الكاميرا/المعرض.</p> <p>1. يعرض النظام رسالة مع خيار فتح الإعدادات.</p> <p>E4: جودة الصورة منخفضة.</p> <p>1. يعرض النظام إرشادات لتحسين التصوير (إضاءة، تركيز، مسافة).</p> <p>E6: انقطاع الاتصال أثناء الرفع.</p> <p>1. يتيح النظام إعادة المحاولة.</p> <p>E7: فشل المعالجة أو انخفاض نسبة الثقة عن الحد المطلوب.</p> <p>1. يعرض النظام رسالة "لم يتم التعرف على المرض" مع خيار إعادة الرفع.</p> |
| Postconditions (ما بعد التنفيذ): | <ul style="list-style-type: none"> <li>تم رفع الصورة ومعالجتها بنجاح.</li> <li>النتيجة محفوظة في السجل الزراعي للمستخدم.</li> <li>تم عرض نتيجة التشخيص للمستخدم.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |

#### جدول 4-1: عرض وتنفيذ التوصيات العلاجية (UC-04)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID:                                     | UC-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Use Case name                           | عرض وتنفيذ التوصيات العلاجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Goal:                                   | تمكين المزارع من الاطلاع على توصيات علاجية دقيقة بناءً على نتيجة التشخيص، مع إمكانية الاستماع إليها صوتيًا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Primary Actor:                          | المزارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Secondary Actors:                       | قاعدة البيانات (SQL Server)، خدمة الإشعارات السحابية (Firebase Cloud Messaging).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trigger(مشغل):                          | ضغط المستخدم على زر "عرض التوصيات" بعد ظهور نتيجة التشخيص.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Preconditions (شروط ما قبل التنفيذ):    | <ul style="list-style-type: none"> <li>المستخدم مسجل دخوله.</li> <li>وجود نتيجة تشخيص محفوظة في النظام.</li> <li>اتصال إنترنت متاح.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Main Success Scenario (التدفق الرئيسي): | <p>1. يضغط المستخدم على زر "عرض التوصيات".</p> <p>2. يرسل النظام طلبًا لاسترجاع التوصيات المرتبطة بمرض (معلومات المرض، المبيد، صورة المبيد، طريقة الاستخدام، الجرعات، معلومات الأمان).</p> <p>3. يسترجع النظام التوصيات من قاعدة البيانات.</p> <p>4. يعرض التوصيات نصيًا بشكل منظم (خطوات أو نقاط).</p> <p>5. إذا اختار المستخدم "استمع للتوصيات"، يرسل النظام النص إلى خدمة تحويل النص إلى كلام.</p> <p>6. تُعيد الخدمة ملفًا صوتيًا يتم تشغيله داخل التطبيق.</p> <p>7. يمكن للمستخدم إيقاف أو إعادة تشغيل الصوت.</p> <p>8. إذا كانت التوصية متعددة الجرعات، يظهر زر "بدء تنفيذ العلاج".</p> <p>9. عند الضغط على زر "بدء تنفيذ العلاج" يسجل النظام تنفيذ الجرعة الحالية، ويحسب موعد الجرعة التالية.</p> <p>10. ينشئ تذكيرًا في قاعدة البيانات ويربطه ب FCM.</p> |
| Exceptional Flow                        | <p>E3: فشل استرجاع التوصيات.</p> <p>1. يعرض النظام رسالة خطأ مع خيار إعادة المحاولة.</p> <p>E6: فشل خدمة تحويل النص إلى صوت.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. يعرض النظام التوصيات نصيًا فقط مع عرض زر إعادة المحاولة. |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Postconditions (ما بعد التنفيذ):                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>التوصيات العلاجية عُرضت للمستخدم بنص واضح.</li> <li>تم تشغيل التوصيات صوتيًا بنجاح إذا اختار المستخدم استمع للتوصيات.</li> <li>جدولة التذكيرات بنجاح إذا ضغط زر "بدء تنفيذ العلاج".</li> </ul> |

#### جدول 1-5: تصفح المكتبة الزراعية (UC-05)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID:                                     | UC-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Use Case name                           | تصفح المكتبة الزراعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Goal:                                   | تمكين المزارع من تصفح مكتبة معرفية تحتوي على مقالات، صور، وروابط فيديو تعليمية عن أمراض العنب وطرق العناية به.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Primary Actor:                          | المزارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Secondary Actors:                       | قاعدة البيانات (SQL Server)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trigger:                                | ضغط المستخدم على أيقونة "المكتبة الزراعية" من القائمة الرئيسية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Preconditions (شروط ما قبل التنفيذ):    | <ul style="list-style-type: none"> <li>اتصال إنترنت متاح.</li> <li>وجود محتوى في المكتبة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Main Success Scenario (التدفق الرئيسي): | <ol style="list-style-type: none"> <li>يفتح المستخدم شاشة المكتبة الزراعية.</li> <li>يعرض النظام قائمة أقسام المكتبة (الأمراض، الوقاية، التوصيات الزراعية).</li> <li>يختار المستخدم عنصرًا من القائمة.</li> <li>يسترجع النظام تفاصيل العنصر من قاعدة البيانات.</li> <li>إذا اختار المستخدم "استمع للتوصيات"، يرسل النظام النص إلى خدمة تحويل النص إلى كلام.</li> <li>تُعيد الخدمة ملفًا صوتيًا يتم تشغيله داخل التطبيق.</li> <li>يمكن للمستخدم إيقاف أو إعادة تشغيل الصوت.</li> </ol> |
| Exceptional Flow                        | <p>E6: فشل خدمة تحويل النص إلى صوت.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>يعرض النظام رسالة إعادة المحاولة.</li> </ol> <p>E4: لا يوجد محتوى متاح.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>يعرض النظام رسالة "لا توجد مواد متاحة حاليًا".</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                           |
| Postconditions (ما بعد التنفيذ):        | <ul style="list-style-type: none"> <li>تمكن المستخدم من تصفح محتوى المكتبة.</li> <li>تم تشغيل التوصيات صوتيًا بنجاح إذا اختار المستخدم استمع للتوصيات.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### جدول 1-6: عرض السجل الزراعي وتفاصيله (UC-06)

|                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID:                                  | UC-06                                                                                              |
| Use Case name                        | عرض السجل الزراعي وتفاصيله.                                                                        |
| Goal:                                | تمكين المزارع من عرض سجل التشخيصات السابقة.                                                        |
| Primary Actor:                       | المزارع                                                                                            |
| Secondary Actors:                    | قاعدة البيانات (SQL Server)                                                                        |
| Trigger(مشغل):                       | ضغط المستخدم على أيقونة "السجل الزراعي" من القائمة الرئيسية.                                       |
| Preconditions (شروط ما قبل التنفيذ): | <ul style="list-style-type: none"> <li>المستخدم مسجل دخوله.</li> <li>اتصال إنترنت متاح.</li> </ul> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>وجود بيانات تشخيص محفوظة مسبقاً.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Main Success Scenario (التدفق الرئيسي): | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. يفتح المستخدم شاشة السجل الزراعي.</li> <li>2. يرسل النظام طلباً لجلب قائمة التشخيصات.</li> <li>3. يعرض النظام القائمة مرتبة زمنياً مع (صورة مصغرة، اسم المرض، حالته).</li> <li>4. يختار المستخدم سجلاً لعرض تفاصيله.</li> <li>5. يجلب النظام التفاصيل الكاملة للسجل ويعرضها (اسم المرض، صورة المرض، درجة الثقة، التاريخ، حالة التشخيص، التوصيات العلاجية).</li> <li>6. يعرض النظام حالة التشخيص وفق الآتي: <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا لم يُنفذ العلاج بعد: الحالة "غير معالج" ويُعرض زر "بدء تنفيذ العلاج".</li> <li>• إذا بدأ تنفيذ العلاج ولم تُكمل جميع الجرعات: الحالة "قيد التنفيذ" ويعرض النظام مؤشر التقدم مع الجرعات ومواعيدها.</li> <li>• إذا اكتملت جميع الجرعات: الحالة "معالج" ويُظهر النظام العلاج المستخدم وتاريخ آخر جرعة.</li> </ul> </li> <li>7. عند الضغط على زر "بدء تنفيذ العلاج" يسجل النظام تنفيذ الجرعة الحالية، ويحسب موعد الجرعة التالية.</li> </ol> |
| Exceptional Flow                        | <p>E2: لا توجد سجلات.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. يعرض النظام رسالة "لا توجد سجلات متاحة".</li> </ol> <p>E3: فشل خدمة تحويل النص إلى صوت.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. يعرض النظام رسالة إعادة المحاولة.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Postconditions (ما بعد التنفيذ):        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض قائمة بالسجلات التشخيصية السابقة للمستخدم.</li> <li>• إمكانية استعراض تفاصيل سجل.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### جدول 7-1: تسجيل دخول المشرف (UC-07)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID:                                     | UC-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Use Case name                           | تسجيل دخول المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Goal:                                   | تمكين المشرف من الدخول إلى لوحة التحكم لإدارة محتوى النظام.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Primary Actor:                          | المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Secondary Actors:                       | قاعدة البيانات (SQL Server).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trigger(مشغل):                          | ضغط المشرف على زر "تسجيل الدخول" في واجهة لوحة التحكم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Preconditions (شروط ما قبل التنفيذ):    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• اتصال إنترنت متاح.</li> <li>• وجود حساب مشرف مُنشأ مسبقاً.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Main Success Scenario (التدفق الرئيسي): | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. فتح المشرف شاشة تسجيل الدخول.</li> <li>2. يدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.</li> <li>3. يتحقق النظام من صحة بيانات الاعتماد.</li> <li>4. يوجه المشرف إلى لوحة التحكم الرئيسية.</li> </ol>                                                                                                                         |
| Exceptional Flow                        | <p>E2: اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. يعرض النظام رسالة خطأ ويسجل المحاولة ويسمح للنظام بعدد محدد من المحاولات قبل القفل المؤقت.</li> </ol> <p>E3: الحساب غير مفعل أو موقوف.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. يعرض النظام رسالة "تم إيقاف الحساب" مع رابط للتواصل مع الدعم.</li> </ol> |

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| • وصول المشرف إلى لوحة التحكم مع صلاحياته المخصصة. | Postconditions (ما بعد التنفيذ): |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|

#### جدول 1-8: إدارة مكتبة المزارع (UC-08)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID:                                     | UC-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Use Case name                           | إدارة مكتبة المزارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Goal:                                   | تمكين المشرف من إضافة، تعديل، وحذف محتوى المكتبة الزراعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Primary Actor:                          | المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Secondary Actors:                       | قاعدة البيانات (SQL Server)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trigger(مشغل):                          | ضغط المشرف على قسم "إدارة المكتبة" من لوحة التحكم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Preconditions (شروط ما قبل التنفيذ):    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• تسجيل دخول المشرف بنجاح.</li> <li>• اتصال إنترنت مستقر.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Main Success Scenario (التدفق الرئيسي): | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. يفتح المشرف لوحة التحكم ويختار "إدارة المكتبة".</li> <li>2. يختار القسم المراد إدارته (الوقائية، الأمراض، توصيات علاجية)</li> <li>3. يعرض النظام قائمة المحتوى الحالي مع خيارات (إضافة، تعديل، حذف).</li> <li>4. عند اختيار إضافة، يدخل المشرف الحقول المطلوبة (العنوان، الصورة، الفئة، المحتوى، المصادر).</li> <li>5. يحفظ النظام المحتوى الجديد في قاعدة البيانات.</li> <li>6. عند التعديل، يقوم المشرف بتحديث المحتوى، ويحفظ النظام التغييرات.</li> <li>7. عند الحذف، يطلب النظام تأكيداً نهائياً.</li> <li>8. يتم تحديث واجهة المستخدمين بالمحتوى الجديد أو المحذوف.</li> </ol> |
| Exceptional Flow                        | <p>E8: فشل تحديث المحتوى.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. يعرض النظام رسالة خطأ مع خيار إعادة المحاولة.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Postconditions (ما بعد التنفيذ):        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• إضافة أو تعديل أو حذف المحتوى بنجاح.</li> <li>• تحديث مكتبة المزارع لدى المستخدمين بمحتوى جديد/معدل/محذوف.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### جدول 1-9: إدارة الإشعارات وتنبيهات العلاج (UC-09)

|                                      |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID:                                  | UC-09                                                                                                                                                |
| Use Case name                        | إدارة الإشعارات وتنبيهات العلاج.                                                                                                                     |
| Goal:                                | تمكين النظام من إرسال إشعارات مخصصة للمزارع بناءً على أحداث أو بيانات (توصيات زراعية، التنبيهات المناخية، تذكيرات الجرعات، مقالات جديدة في المكتبة). |
| Primary Actor:                       | النظام                                                                                                                                               |
| Secondary Actors:                    | المزارع (مستلم)، خدمة الإشعارات السحابية (FCM)، قاعدة البيانات، خدمة الطقس                                                                           |
| Trigger(مشغل):                       | تحقق شرط أو وقوع حدث في النظام (توصيات زراعية، التنبيهات المناخية، تذكيرات الجرعات، مقالات جديدة في المكتبة).                                        |
| Preconditions (شروط ما قبل التنفيذ): | <ul style="list-style-type: none"> <li>• تسجيل دخول المستخدم.</li> </ul>                                                                             |



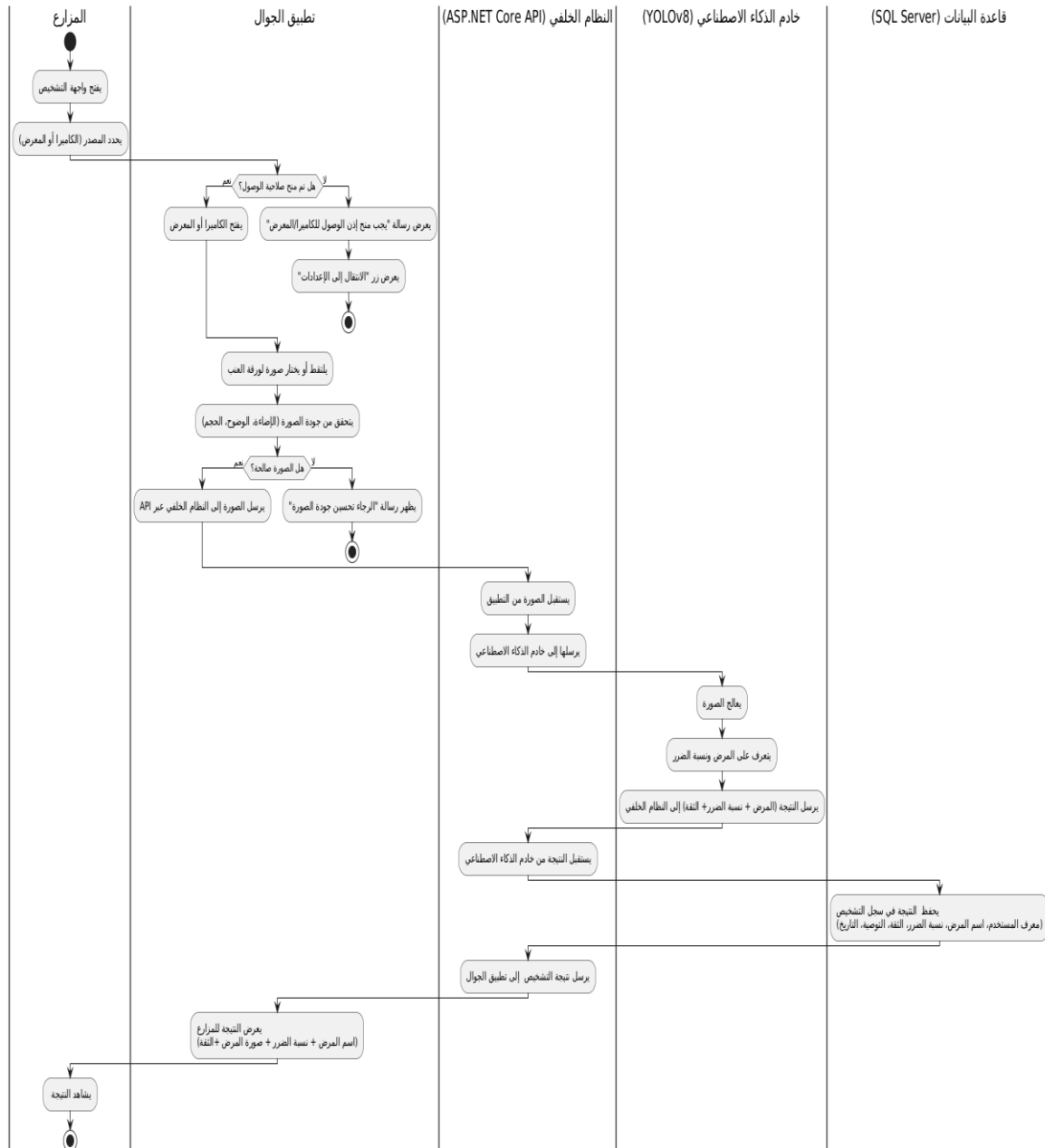
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذن الإشعارات مفعّل على جهاز المستخدم.</li> <li>• اتصال إنترنت متاح للجهاز.</li> <li>• تفعيل الاشتراك في نوع الإشعارات المطلوب (تذكيرات، طقس، توصيات، مقالات).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Main Success Scenario (التدفق الرئيسي): | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. يكتشف النظام حدثًا يستدعي إرسال إشعار.</li> <li>2. يجمع النظام بيانات الإشعار (العنوان، النص، الرابط الداخلي).</li> <li>3. يرسل النظام الطلب إلى خدمة الإشعارات السحابية (FCM) مع معرف الجهاز.</li> <li>4. تستلم خدمة FCM الإشعار وتدفعه إلى جهاز المستخدم.</li> <li>5. يعرض الجهاز الإشعار في شريط التنبيهات.</li> <li>6. عند النقر على الإشعار، يفتح التطبيق الشاشة المرتبطة بالحدث.</li> </ol>                                                                                                                     |
| Exceptional Flow                        | <p>E1: إذن الإشعارات موقوف.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. يعرض التطبيق رسالة داخلية مع خيار تفعيل الإشعارات.</li> </ol> <p>E5: الجهاز غير متصل بالإنترنت.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. يخزن النظام الإشعار ويرسله عند عودة الاتصال.</li> </ol> <p>E3: فشل إرسال الإشعار من الخادم.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. يعيد النظام المحاولة تلقائيًا بعد فترة.</li> </ol> <p>E1: المستخدم أوقف نوعًا معينًا من الإشعارات.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. يتجاهل النظام الإرسال لذلك النوع.</li> </ol> |
| Postconditions (ما بعد التنفيذ):        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• وصول الإشعارات الصحيحة إلى المستخدمين المستهدفين.</li> <li>• فتح الشاشة المرتبطة عند ضغط المستخدم على الإشعار.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 3.6.1 مخطط النشاط (Activity Diagram):

تُستخدم مخططات النشاط (Activity Diagrams) لتمثيل تسلسل الأنشطة والتدفقات المنطقية للعمليات داخل النظام، موضحةً كيفية انتقال التحكم بين المستخدم والنظام أثناء تنفيذ المهام. يعكس هذا المخطط السلوك الديناميكي للنظام، ويُظهر بصورة واضحة الخطوات التي يقوم بها كل مكون أثناء تنفيذ العملية.

#### 1.3.6.1 مخطط النشاط لعملية رفع الصورة وتشخيص:

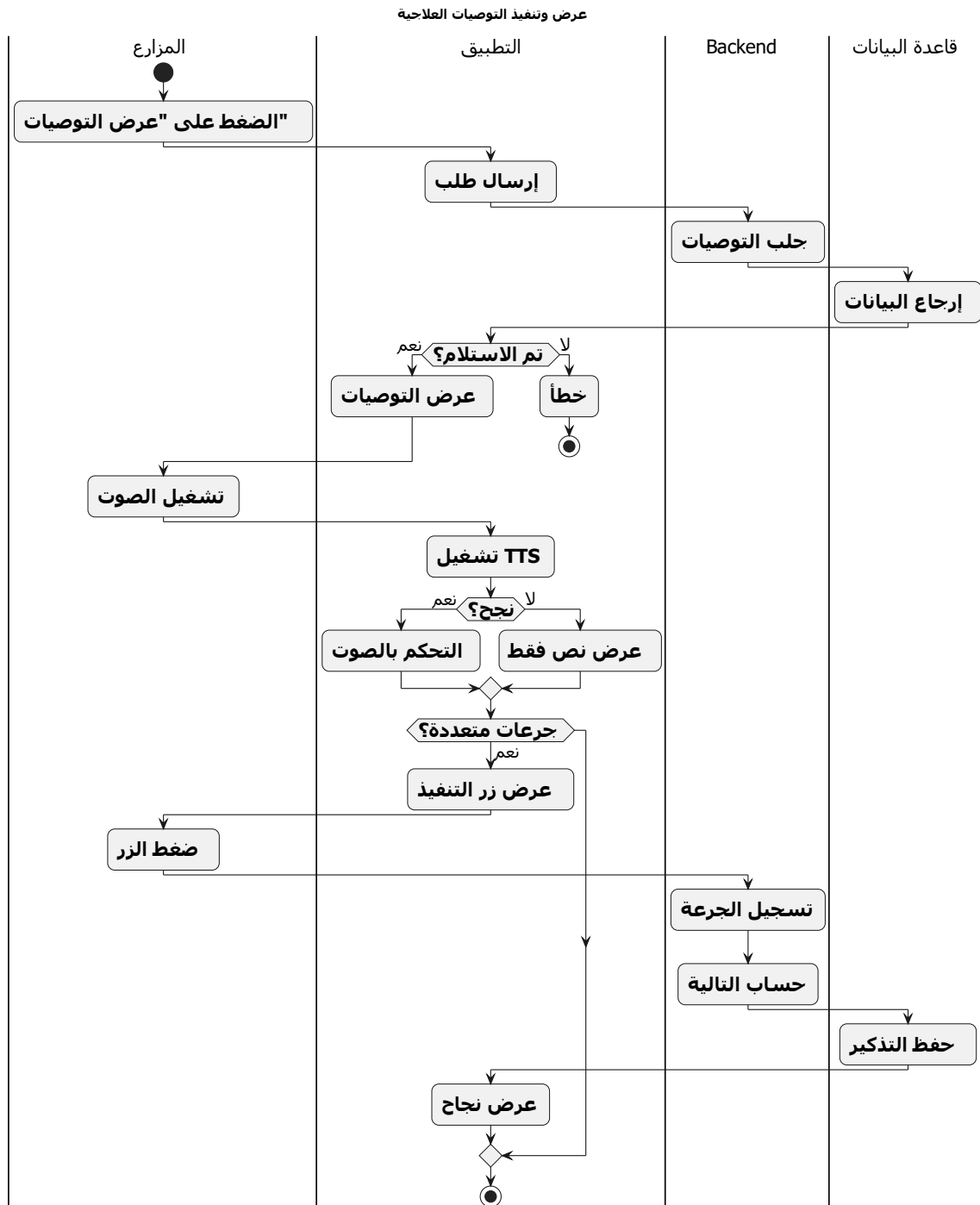
يُوضح آلية تنفيذ المزارع لعمليات التشخيص الزراعي، بدءًا من التقاط صورة أو اختيارها من المعرض، وصولاً إلى تحليل الصورة عبر نموذج الذكاء الاصطناعي وتسجيل نتيجة التشخيص في قاعدة البيانات.



رسم توضيحي 1-4: مخطط النشاط لعملية رفع الصورة وتشخيص

### 2.3.6.1 مخطط النشاط عرض وتنفيذ التوصيات العلاجية:

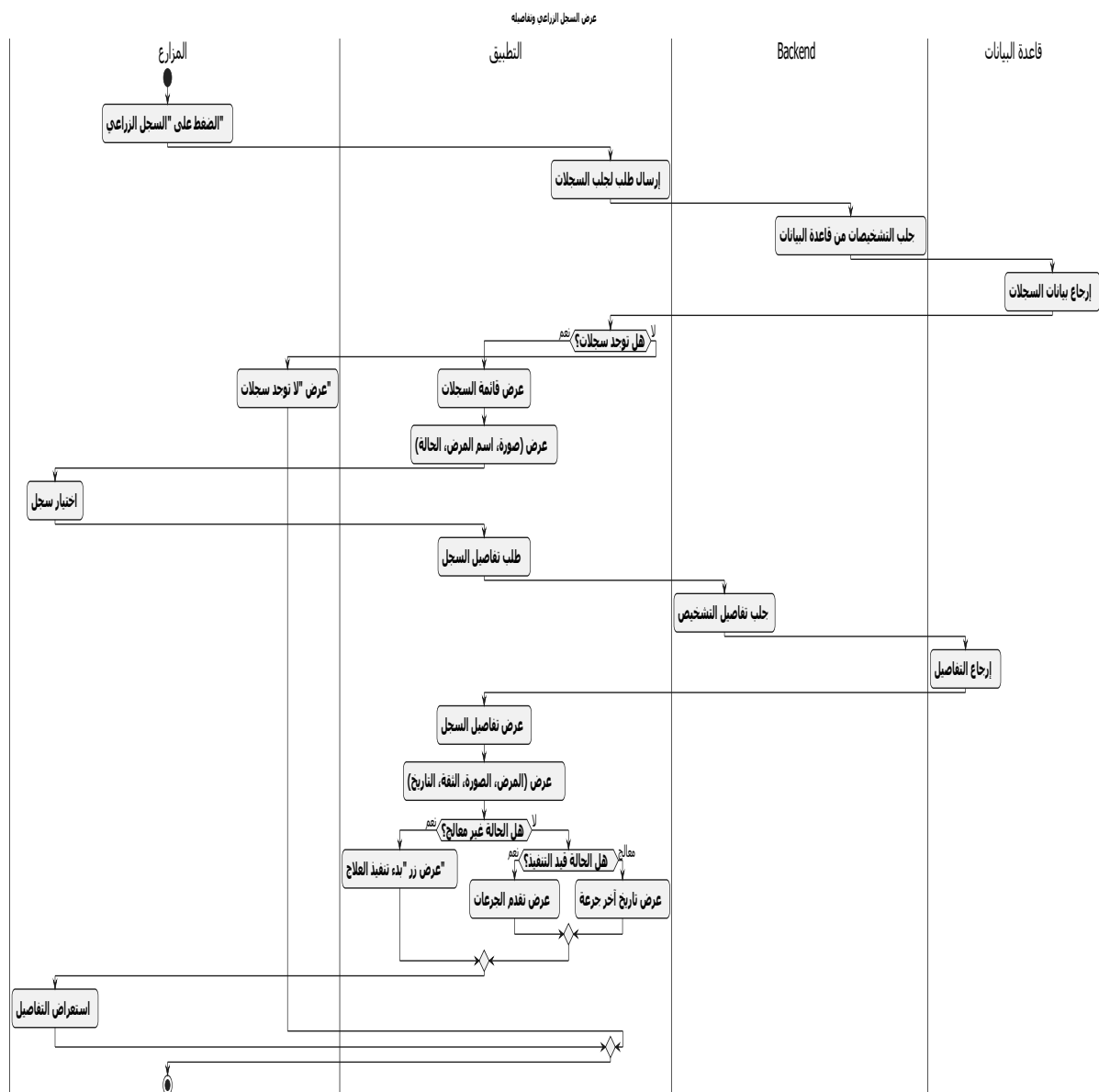
يُوضح آلية تنفيذ المزارع لعمليات عرض التوصيات العلاجية، بدءًا من استعراض التوصيات المرتبطة بالمرض وعرضها بصرياً أو صوتياً، وصولاً إلى تأكيد تنفيذ الجرعة وتحديث حالة العلاج في قاعدة البيانات.



رسم توضيحي 1-5: مخطط النشاط عرض وتنفيذ التوصيات العلاجية

### 3.3.6.1 مخطط النشاط عرض السجل الزراعي وتفصيله:

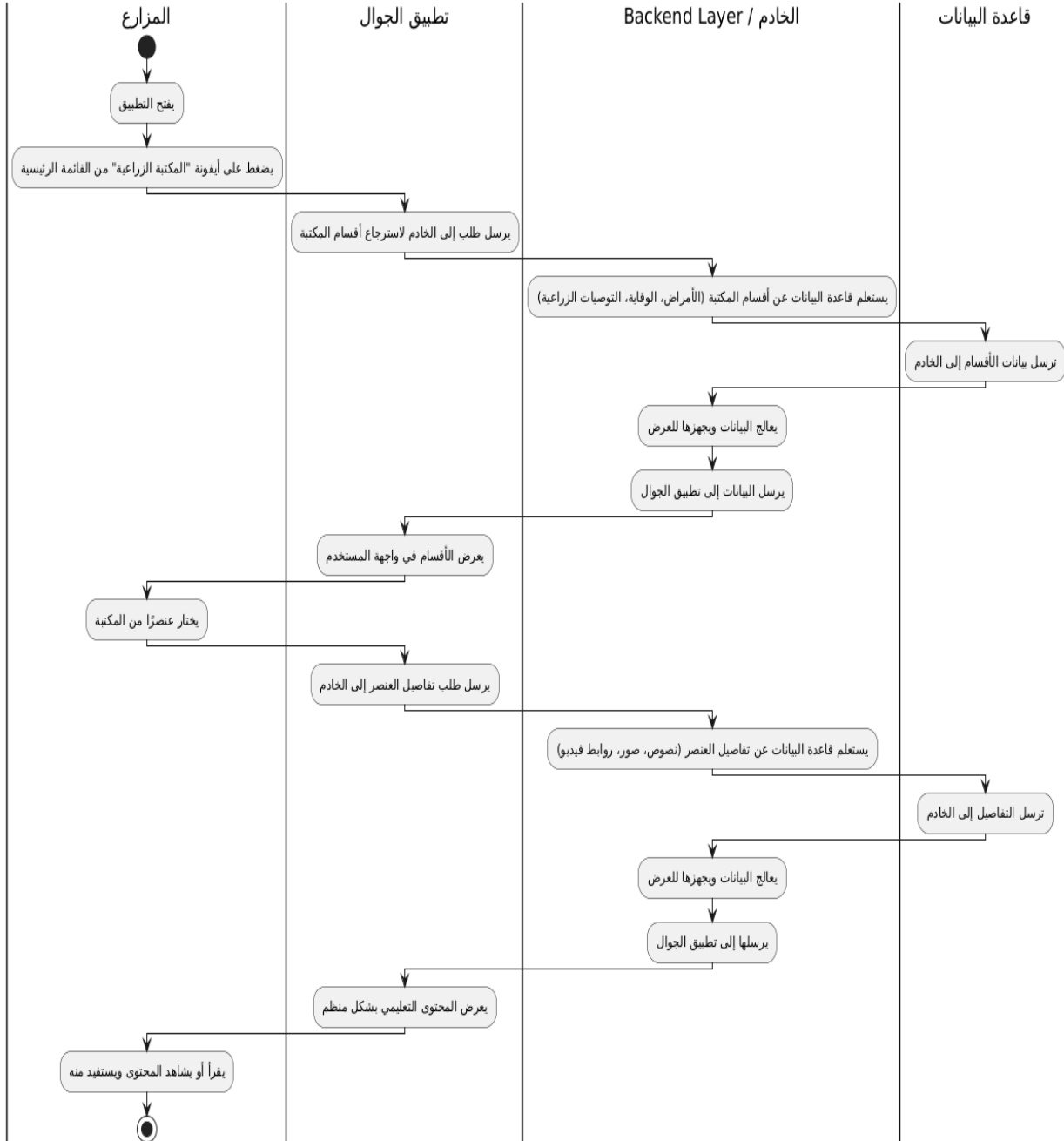
يُوضح آلية تنفيذ المزارع لعمليات تعرض قائمة السجلات الزراعية، بدءًا من عرض تفصيل سجل شخيص وصولاً إلى تحديث حالة العلاج .



رسم توضيحي 1-6: مخطط النشاط عرض السجل الزراعي وتفصيله

#### 4.3.6.1 مخطط النشاط تصفح المكتبة الزراعية:

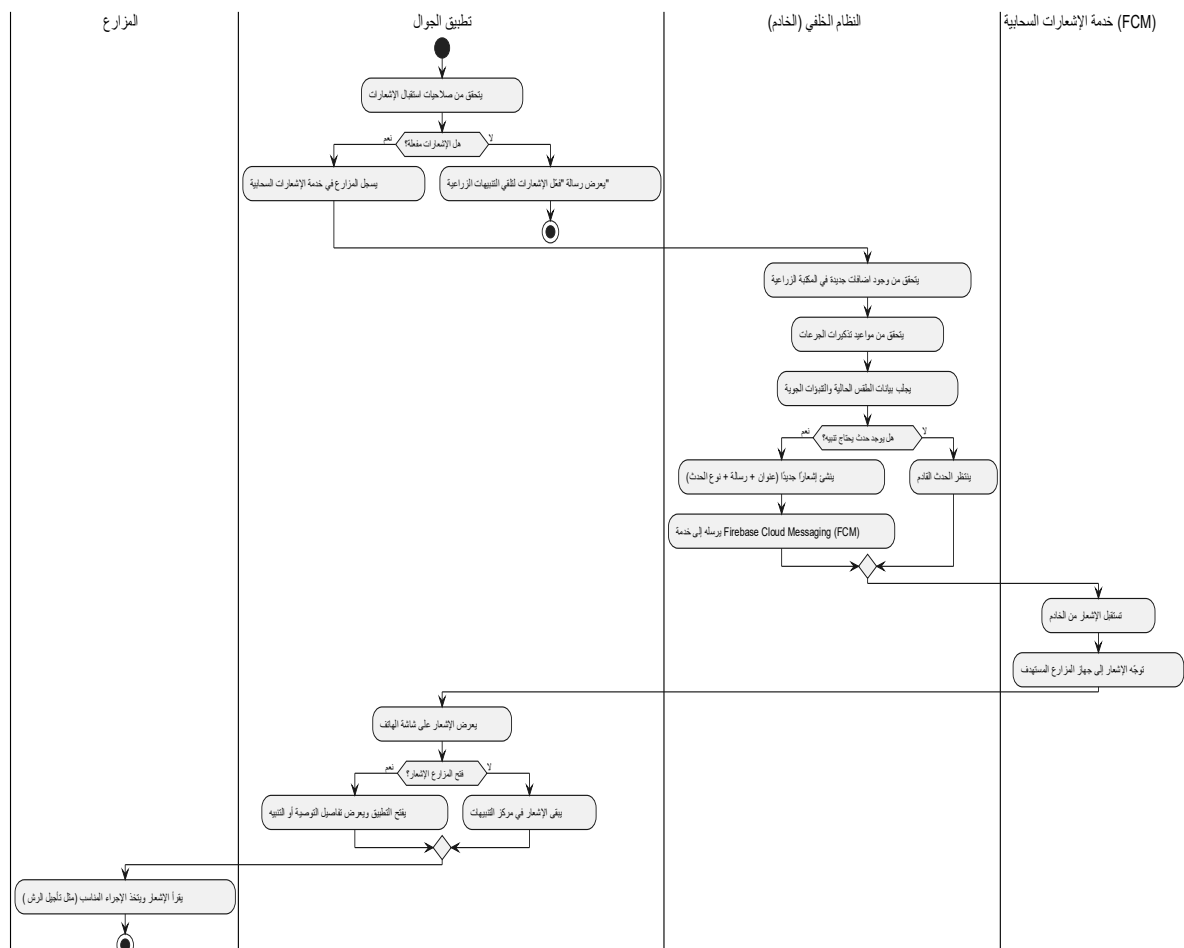
يُوضح آلية تنفيذ المزارع لعمليات استعراض محتوى المكتبة الزراعية، بدءًا من فتح التطبيق واختيار القسم المناسب (الأمراض أو الوقاية أو التوصيات الزراعية)، وصولاً إلى عرض البيانات من قاعدة البيانات عبر الخادم وعرضها للمستخدم.



رسم توضيحي 7-1: مخطط النشاط تصفح المكتبة الزراعية

### 5.3.6.1 مخطط النشاط ادارة الإشعارات وتنبيهات العلاج:

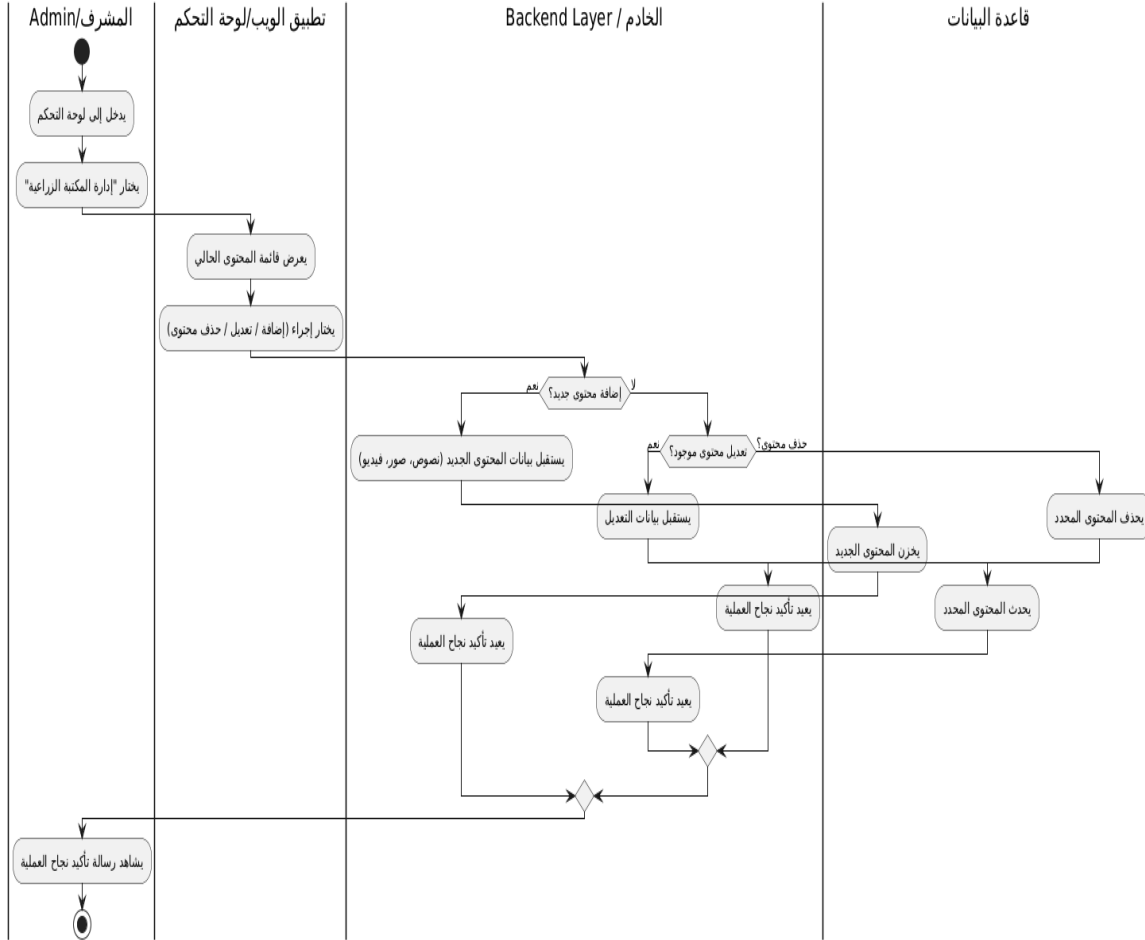
يُوضح هذا المخطط آلية إرسال واستقبال الإشعارات داخل النظام، حيث يقوم النظام بمراقبة الأحداث الزراعية مثل مواعيد الجرعات والتنبيهات الوقائية ولتنبؤات الجوية واطافات جديدة في المكتبة الزراعية، ثم يُرسل الإشعار عبر الخادم إلى خدمة Firebase ليصل إلى تطبيق المزارع. بعد استلام الإشعار، يعرض التطبيق التنبيه المناسب للمستخدم بحسب نوع الحدث الزراعي.



رسم توضيحي 8-1: مخطط النشاط ادارة الإشعارات وتنبيهات العلاج

### 6.3.6.1 مخطط النشاط إدارة المكتبة الزراعية:

يُوضح آلية تنفيذ المشرف لعمليات إدارة المكتبة الزراعية، بدءًا من اختيار القسم وتنفيذ الإجراء المطلوب، وصولًا إلى تحديث قاعدة البيانات وتأكيد نجاح العملية.



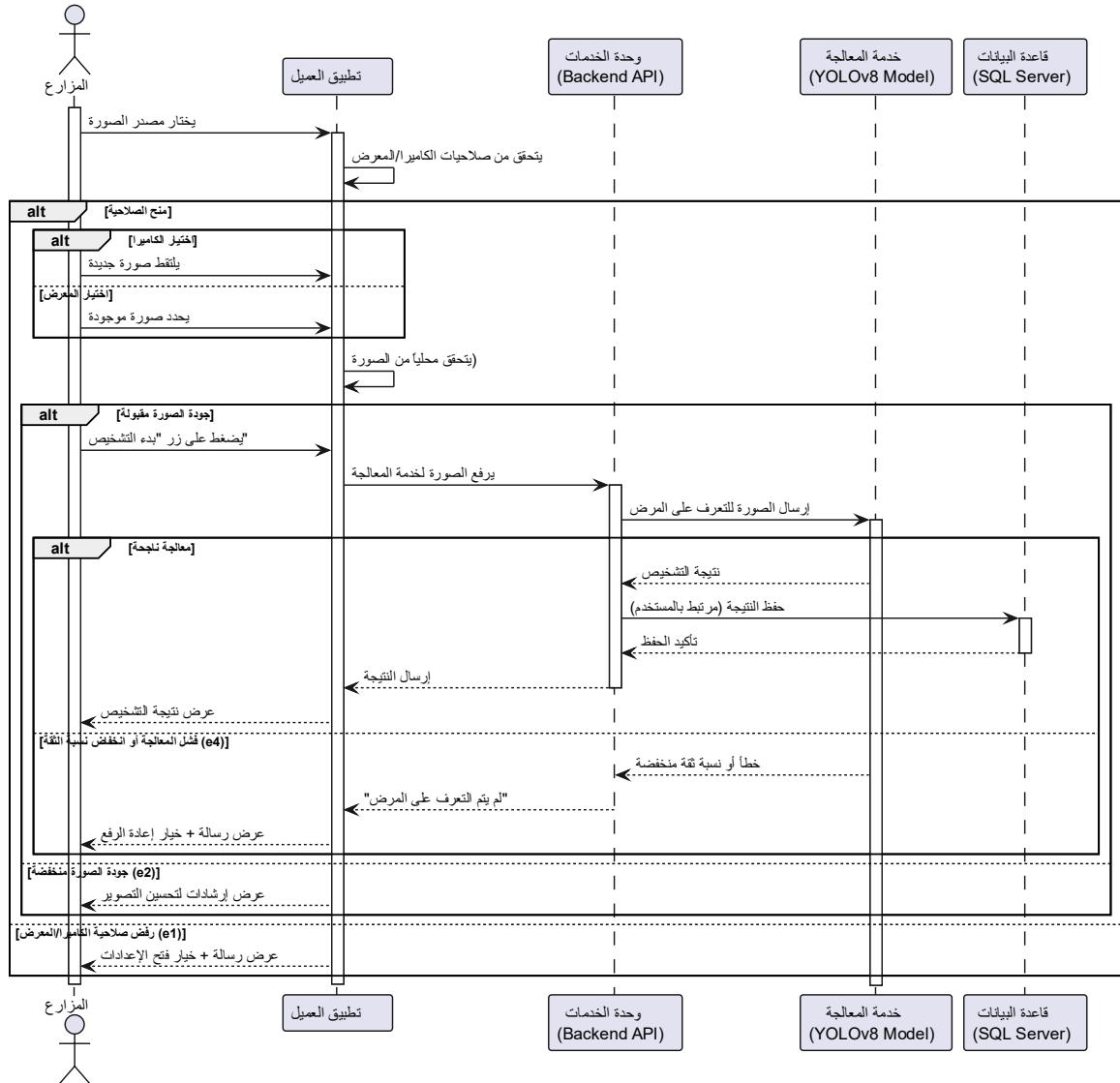
رسم توضيحي 9-1: مخطط النشاط إدارة المكتبة الزراعية

#### 4.6.1 مخطط التسلسل (Sequence Diagram):

تُستخدم مخططات التسلسل لتمثيل تدفق الأحداث والعمليات بين المستخدم ومكونات النظام بترتيب زمني واضح، حيث تُظهر كيف تنتقل البيانات من كيان إلى آخر أثناء تنفيذ المهام المختلفة.

##### 1.4.6.1 مخطط تسلسل رفع الصورة وتشخيص:

وظيفته: تحديد وتوضيح التدفق الزمني لعملية رفع الصورة والتشخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي (نموذج YOLOv8)، بدءًا من رفع المزارع للصورة وحتى استلام نتيجة المرض. وهو يمثل قلب النظام.

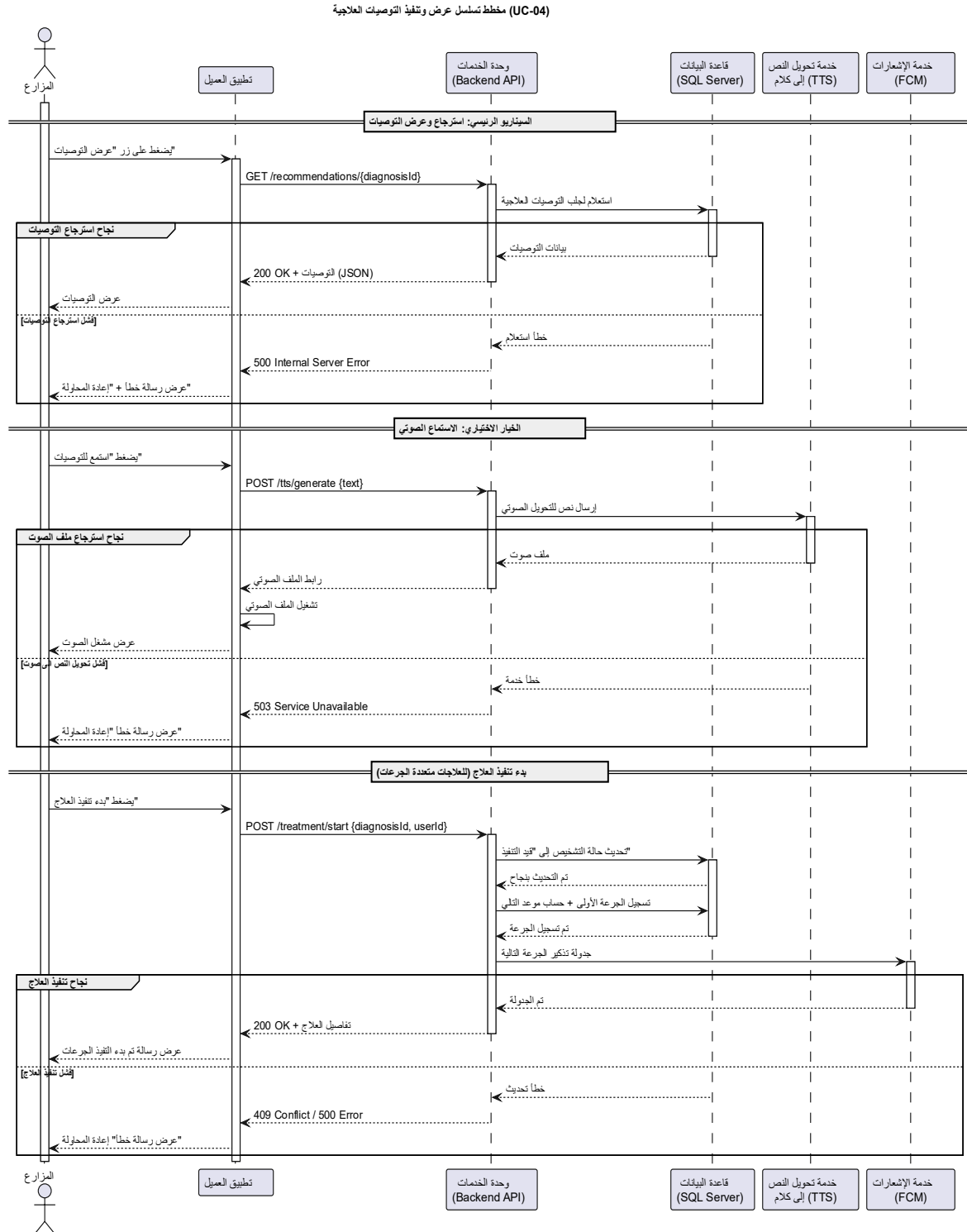


رسم توضيحي 1-10: مخطط رفع الصورة والتشخيص



## 2.4.6.1 مخطط تسلسل عرض وتنفيذ التوصيات العلاجية:

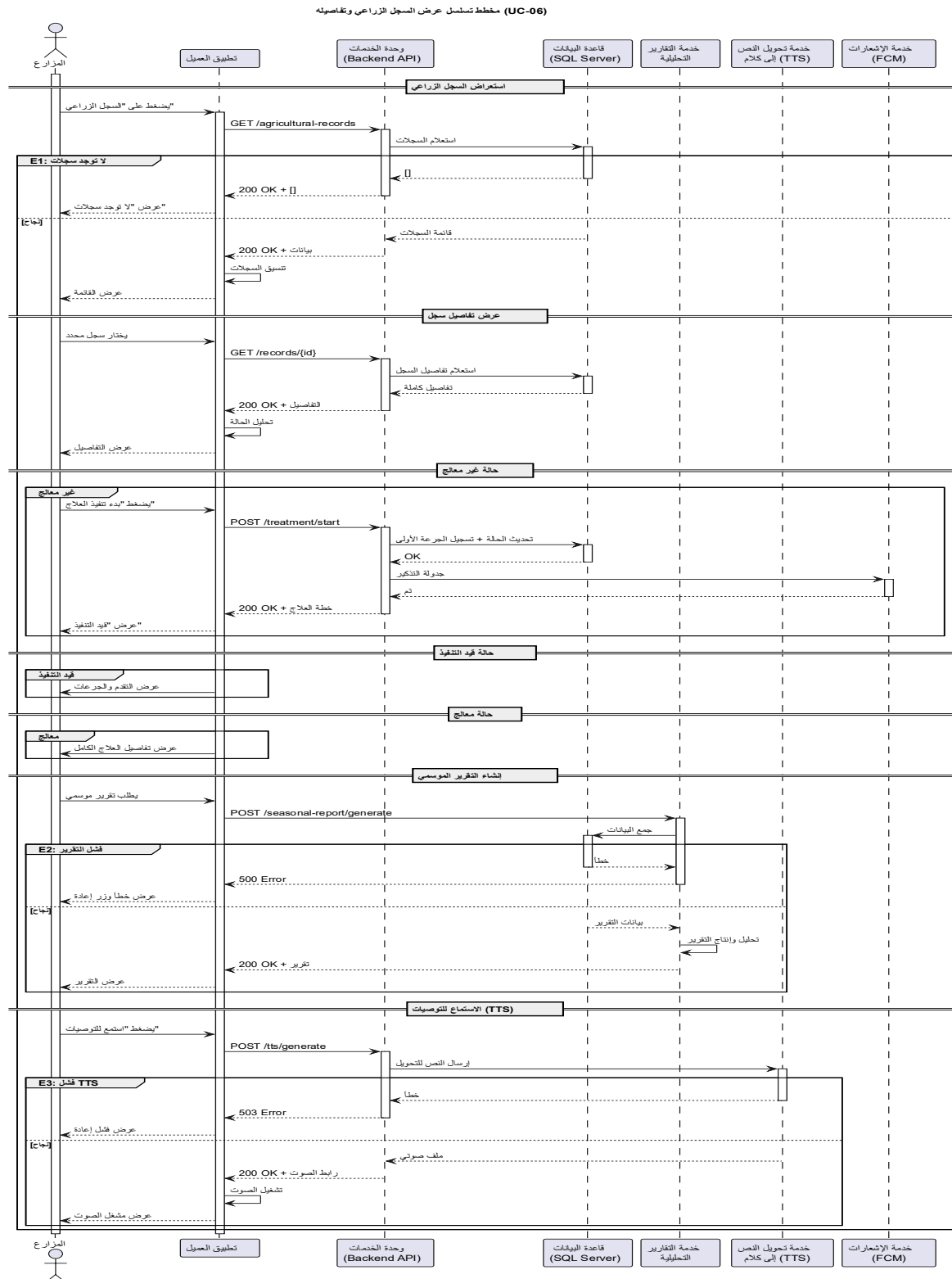
وظيفته: توضيح تفاصيل كيفية جلب وعرض التوصيات العلاجية المناسبة للمرض المشخص. كما يوضح التفاعلات المتعلقة بتنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك خيار القراءة الصوتية والتأكيد على بدء العلاج.



رسم توضيحي 11-1: مخطط عرض وتنفيذ التوصيات العلاجية

### 3.4.6.1 مخطط تسلسل عرض السجل الزراعي وتفصيله:

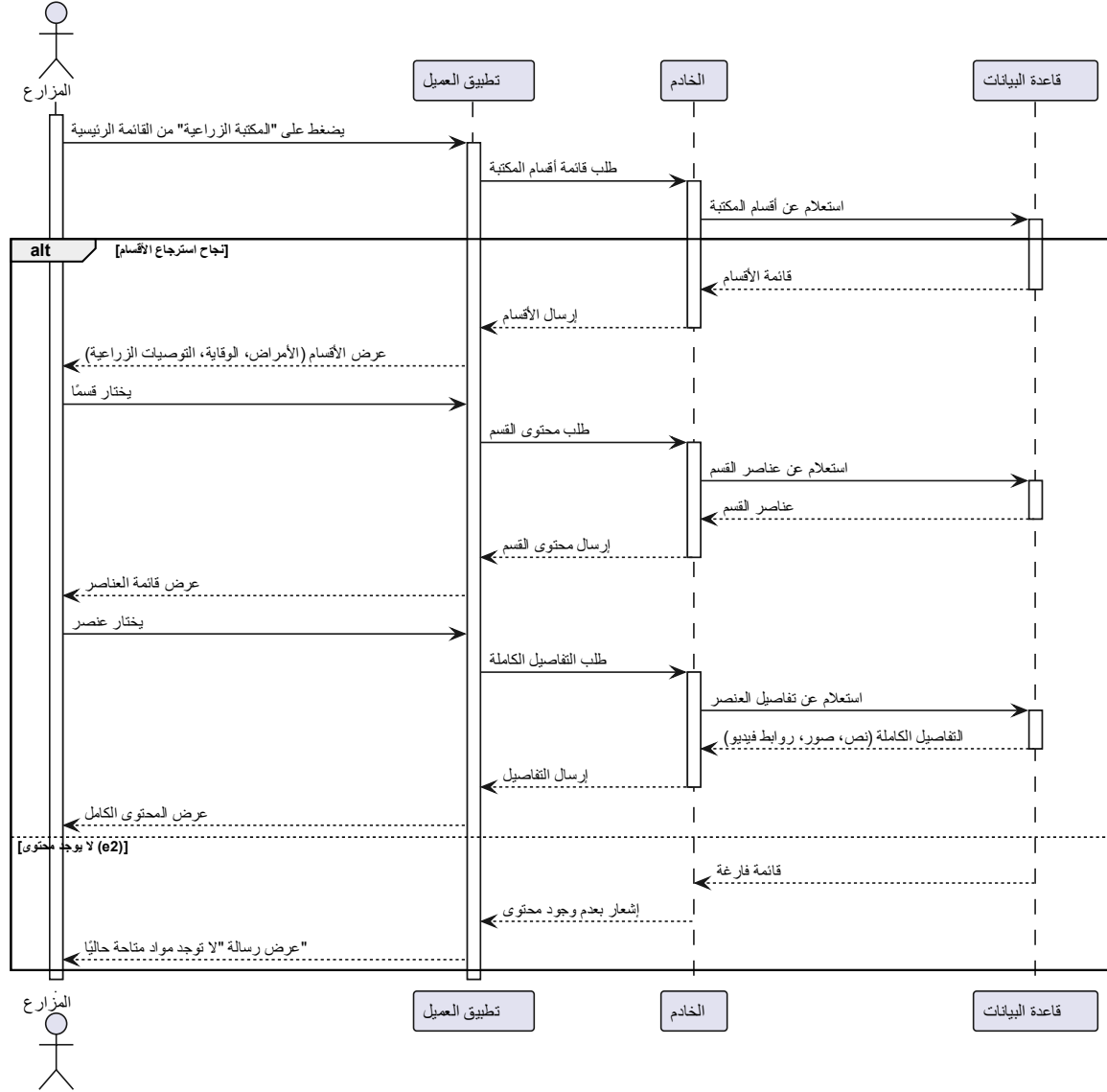
وظيفته: توضيح تسلسل الخطوات اللازمة لتمكين المزارع من استعراض سجل التشخيصات، وكيفية جاب وتفصيل بيانات أي تشخيص سابق من قاعدة البيانات.



رسم توضيحي 1-12: مخطط عرض السجل الزراعي وتفصيله

#### 4.4.6.1 مخطط تسلسل تصفح المكتبة الزراعية:

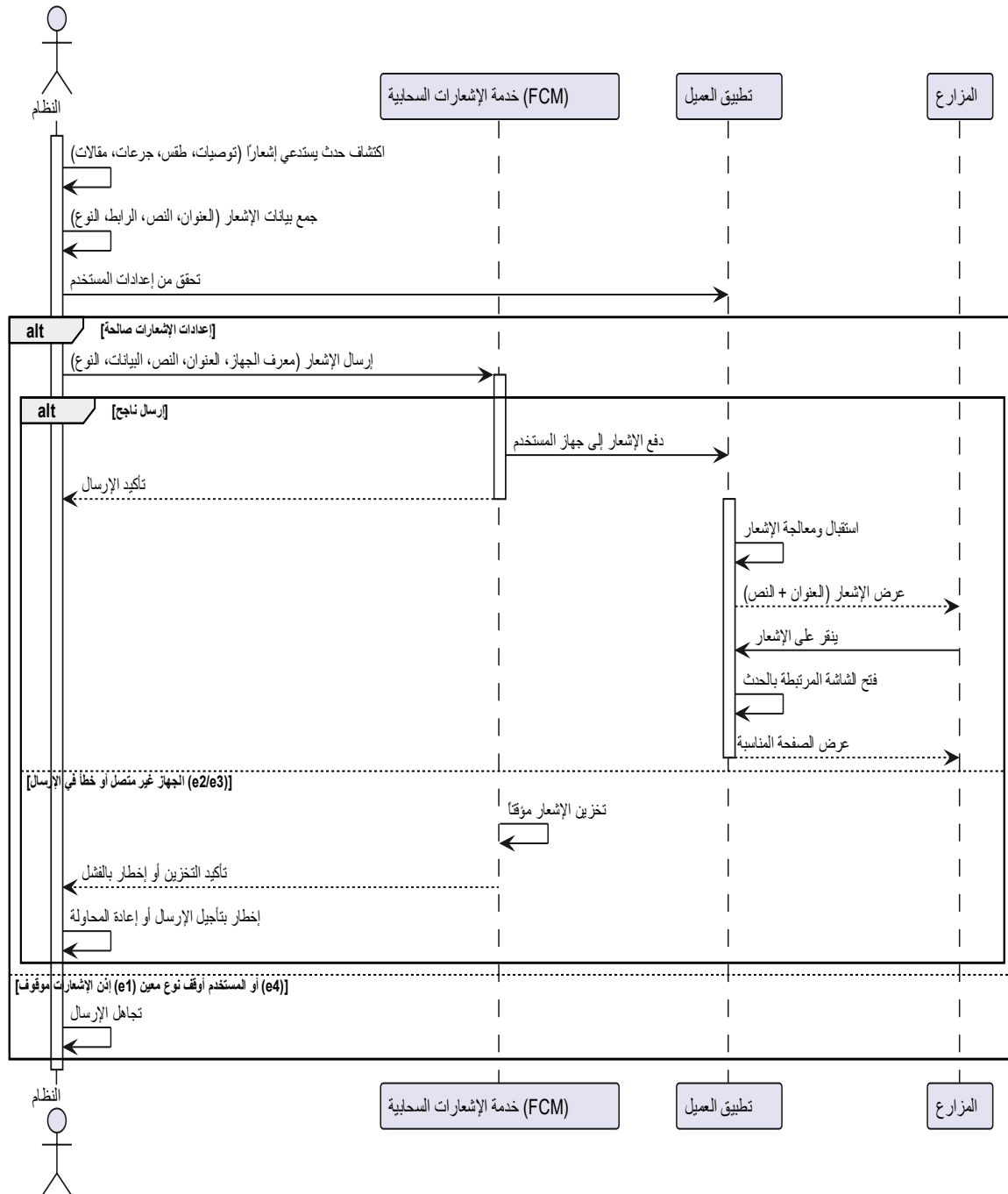
وظيفته: توضيح تسلسل خطوات تفاعل المزارع مع المكتبة المعرفية للوصول إلى المحتوى التعليمي والإرشادات الزراعية المخزنة في النظام.



رسم توضيحي 1-13: مخطط تصفح المكتبة الزراعية

#### 5.4.6.1 مخطط تسلسل إدارة الإشعارات وتنبيهات العلاج:

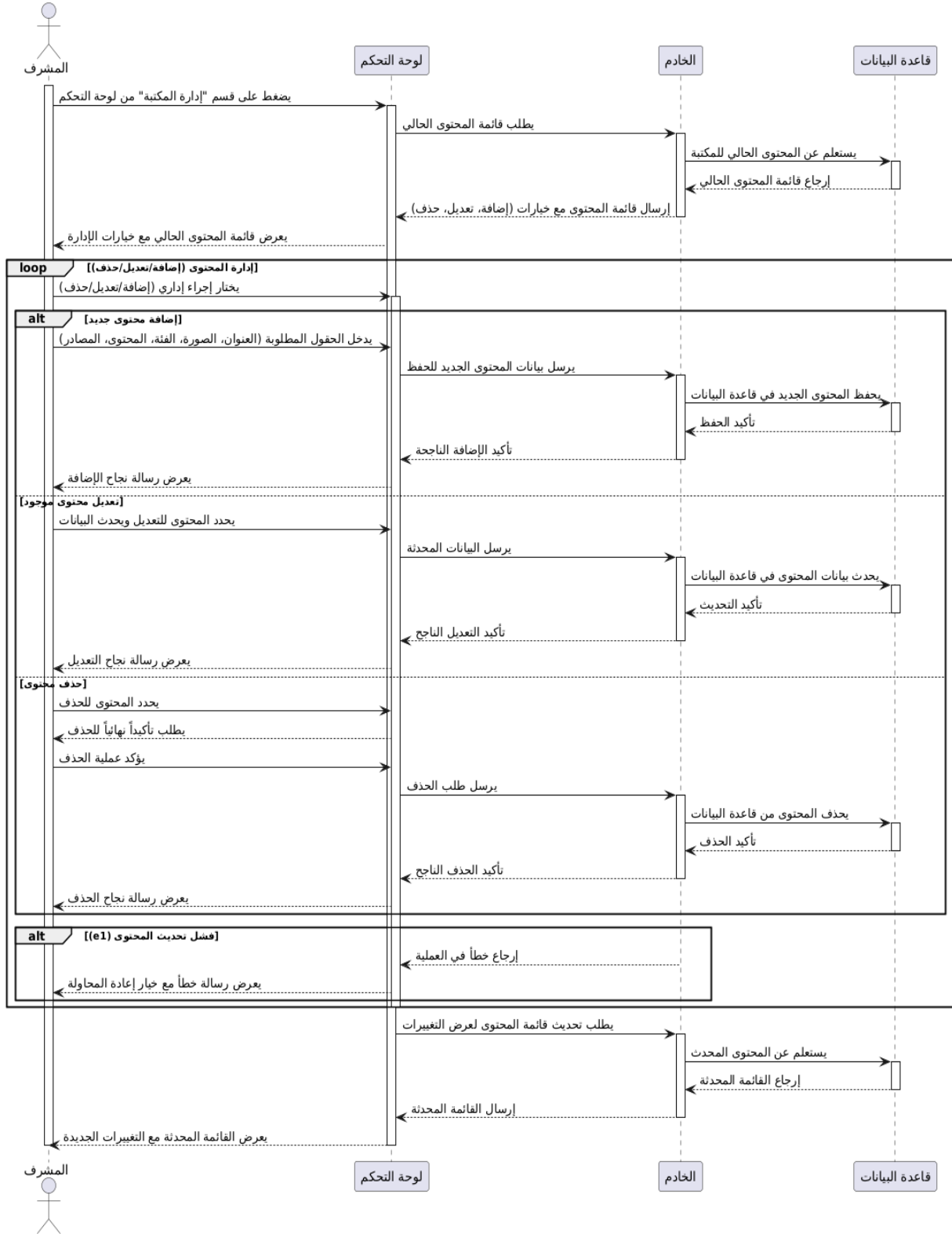
وظيفته: توضيح تسلسل خطوات عمل نظام التنبيهات الذكية، وكيف يقوم النظام بإرسال التنكيرات (مثل جرعات العلاج أو التنبيهات الوقائية) عبر خدمة الإشعارات السحابية إلى جهاز المزارع.



رسم توضيحي 1-14: مخطط إدارة الإشعارات وتنبيهات العلاج

#### 6.4.6.1 مخطط تسلسل إدارة المكتبة الزراعية:

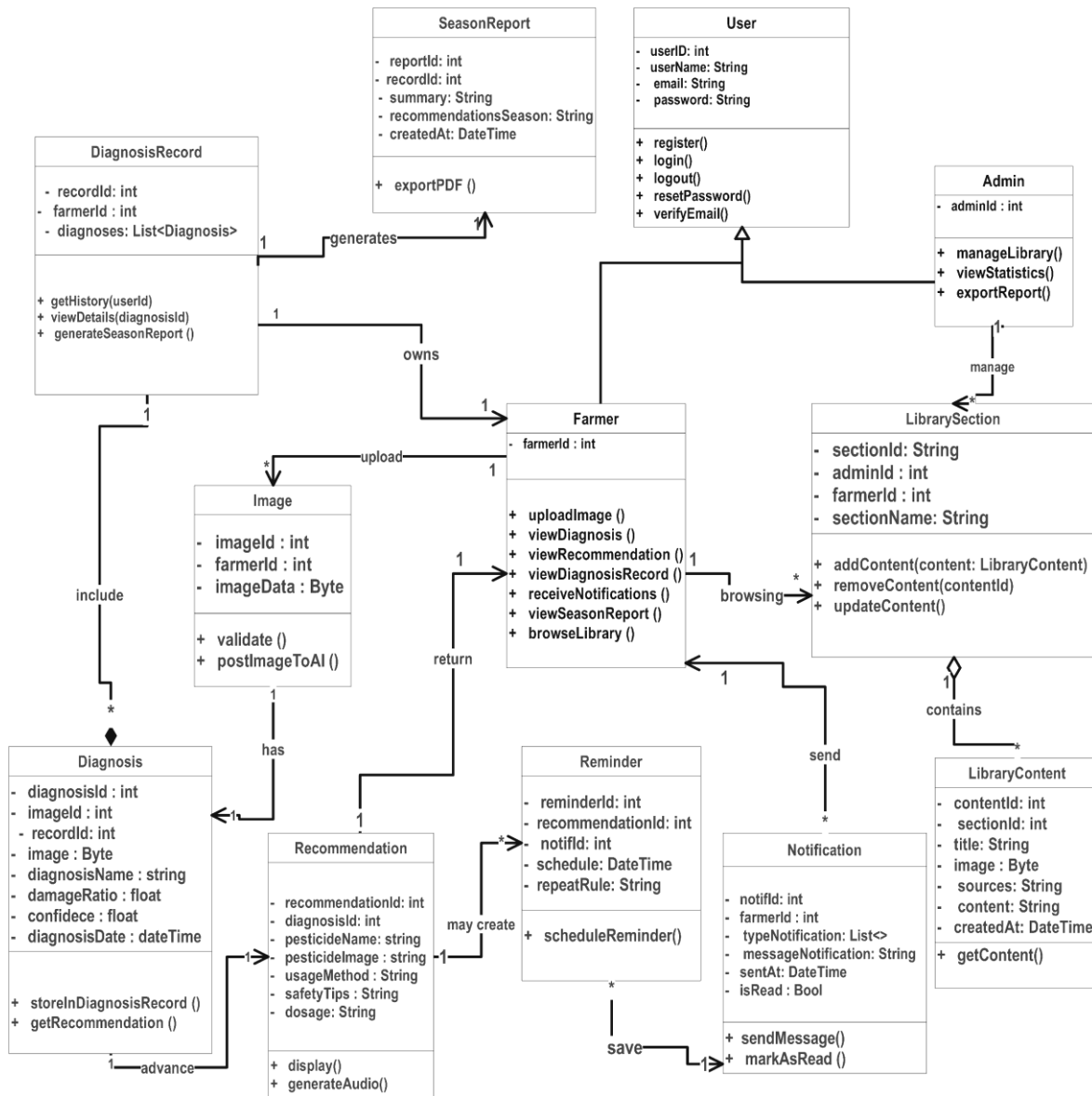
وظيفته: توضيح تسلسل العمليات التي يقوم بها المشرف الإداري (Admin) باستخدام لوحة التحكم لإجراء تحديثات على محتوى المكتبة الزراعية (إضافة، تعديل، أو حذف المقالات).



رسم توضيحي 1-15: مخطط إدارة المكتبة الزراعية

## 5.6.1 مخطط الكلاس (Class Diagram):

يمثل هذا المخطط الهيكل (Class Diagram) البنية الأساسية للنظام تشخيص أمراض العنب، يوضح المخطط الكيانات (Classes) الرئيسية في النظام، خصائصها (Attributes)، ووظائفها (Methods)، بالإضافة إلى العلاقات فيما بينها.



رسم توضيحي 1-16: مخطط الكلاس (Diagram Class)

## 7.1 الخلاصة:

استعرض هذا الفصل مرحلة جمع وتحليل المتطلبات باعتبارها الأساس الذي يُبنى عليه تصميم النظام وتطويره. تم تحديد المشكلة ونطاق المشروع بدقة، إضافةً إلى استعراض المنهجيات المتبعة في جمع البيانات (المقابلات شبه المنظمة، تحليل المستندات، ودراسة الأنظمة المماثلة) لضمان شمولية وواقعية المتطلبات. كما جرى تصنيف المتطلبات إلى وظيفية شملت إدارة المستخدم، التشخيص عبر الصور، التوصيات العلاجية، المكتبة الزراعية، السجل الزراعي، والإشعارات الذكية، وأخرى غير وظيفية ركزت على الأداء، الأمان، سهولة الاستخدام، وقابلية التوسع.

وبذلك شكّل هذا الفصل حجر الأساس للانتقال إلى الفصل الرابع، الذي يتناول تصميم النظام وتحويل المتطلبات إلى مخططات معمارية وتقنية تدعم عملية التطوير والتنفيذ.

